



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Piano di Progetto

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | 1.1.5                                           |
| <b>Stato</b>        | In corso                                        |
| <b>Redazione</b>    | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica</b>     | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Approvazione</b> | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Proprietario</b> | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei Cambiamenti

| Versione | Data       | Autore           | Descrizione                                                                             | Verifica        |
|----------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1.6    | 31/12/2025 | Elisa Marchioro  | Aggiornato sprint 3 e 4                                                                 |                 |
| 1.1.5    | 27/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento                                            | Elisa Marchioro |
| 1.1.4    | 23/12/2025 | Matteo Cuogo     | Completamento Aggiornamento sprint 2 e sprint 3                                         | Elisa Marchioro |
| 1.1.3    | 22/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiornamento sprint 2 e 3                                                              | Elisa Marchioro |
| 1.1.2    | 05/12/2025 | Tommaso Tombacco | Aggiornamento delle tabelle Preventivo e Consuntivo orario                              |                 |
| 1.1.1    | 05/12/2025 | Chiara Grossele  | Aggiornamento delle tabelle Preventivo e Consuntivo orario, correzione di errori        |                 |
| 1.1.0    | 04/12/2025 | Giulia Barzon    | Aggiornamento del documento con Analisi dei Rischi e informazioni dello sprint corrente |                 |
| 1.0.0    | 02/12/2025 | Giulia Barzon    | Creazione del documento, scrittura prime sezioni e log primo sprint                     |                 |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

# Indice

|          |                                                                              |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                          | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                | 1        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                                 | 1        |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                                        | 1        |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                              | 1        |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                            | 1        |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Rischi</b>                                                    | <b>2</b> |
| 2.1      | Rischi organizzativi . . . . .                                               | 2        |
| 2.1.1    | RO-1 - Impegni personali e universitari . . . . .                            | 2        |
| 2.1.2    | RO-2 - Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere . . . . .           | 2        |
| 2.1.3    | RO-3 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi . . . . . | 2        |
| 2.1.4    | RO-4 - Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità . . . . .            | 3        |
| 2.1.5    | RO-5 - Ritardi nello sviluppo . . . . .                                      | 3        |
| 2.1.6    | RO-6 - Problemi di comunicazione . . . . .                                   | 3        |
| 2.2      | Rischi tecnologici . . . . .                                                 | 3        |
| 2.2.1    | RT-1 - Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie . . . . .              | 3        |
| 2.2.2    | RT-2 - Difficoltà nell'integrazione con API di LLM . . . . .                 | 4        |
| 2.2.3    | RT-3 - Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo . . . . .                 | 4        |
| 2.2.4    | RT-4 - Perdita di informazioni . . . . .                                     | 4        |
| 2.3      | Rischi relativi al prodotto . . . . .                                        | 4        |
| 2.3.1    | RP-1 - Comprensione erranea dei requisiti . . . . .                          | 4        |
| 2.3.2    | RP-2 - Sottostima/sovrastima dei costi orari . . . . .                       | 5        |
| 2.3.3    | RP-3 - Mancanza di supporto esecutivo . . . . .                              | 5        |
| 2.4      | Tabella riassuntiva dei rischi individuati . . . . .                         | 5        |
| <b>3</b> | <b>Modello di sviluppo</b>                                                   | <b>6</b> |
| 3.1      | Approccio adottato . . . . .                                                 | 6        |
| 3.1.1    | Vantaggi dell'adozione di Scrum . . . . .                                    | 6        |
| 3.1.2    | Organizzazione in sprint . . . . .                                           | 6        |
| 3.1.3    | Rotazione dei ruoli . . . . .                                                | 6        |
| 3.1.4    | Strumenti di gestione . . . . .                                              | 6        |
| <b>4</b> | <b>Pianificazione</b>                                                        | <b>7</b> |
| 4.1      | Gestione degli sprint . . . . .                                              | 7        |
| 4.2      | Calendario di progetto . . . . .                                             | 7        |
| 4.3      | Preventivo iniziale . . . . .                                                | 7        |
| <b>5</b> | <b>Studio dei Capitolati e Assegnazione dell'Appalto</b>                     | <b>8</b> |
| 5.1      | Attività svolte . . . . .                                                    | 8        |
| <b>6</b> | <b>Requirements and Technology Baseline (RTB)</b>                            | <b>9</b> |
| 6.1      | Introduzione . . . . .                                                       | 9        |
| 6.2      | Sprint 1: Inizio scrittura documentazione per RTB . . . . .                  | 10       |
| 6.2.1    | Pianificazione . . . . .                                                     | 10       |
| 6.2.2    | Preventivo orario . . . . .                                                  | 10       |
| 6.2.3    | Review . . . . .                                                             | 10       |
| 6.2.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                  | 11       |
| 6.2.5    | Retrospettiva . . . . .                                                      | 11       |
| 6.3      | Sprint 2: Discussione e scrittura dei casi d'uso . . . . .                   | 12       |
| 6.3.1    | Pianificazione . . . . .                                                     | 12       |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3.2    | Preventivo orario . . . . .                             | 12        |
| 6.3.3    | Review . . . . .                                        | 12        |
| 6.3.4    | Consuntivo orario . . . . .                             | 13        |
| 6.3.5    | Retrospettiva . . . . .                                 | 13        |
| 6.4      | Sprint 3: Completamento documentazione RTB . . . . .    | 14        |
| 6.4.1    | Pianificazione . . . . .                                | 14        |
| 6.4.2    | Preventivo orario . . . . .                             | 14        |
| 6.4.3    | Review . . . . .                                        | 14        |
| 6.4.4    | Consuntivo orario . . . . .                             | 14        |
| 6.4.5    | Retrospettiva . . . . .                                 | 15        |
| 6.5      | Sprint 4: Completamento documentazione RTB . . . . .    | 16        |
| 6.5.1    | Pianificazione . . . . .                                | 16        |
| 6.5.2    | Preventivo orario . . . . .                             | 16        |
| 6.5.3    | Review . . . . .                                        | 16        |
| 6.5.4    | Consuntivo orario . . . . .                             | 16        |
| 6.5.5    | Retrospettiva . . . . .                                 | 17        |
| <b>7</b> | <b>Product Baseline Periodo: febbraio - aprile 2026</b> | <b>18</b> |
| 7.1      | Introduzione . . . . .                                  | 18        |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la pianificazione, l'organizzazione e il controllo delle attività del progetto **Second Brain**. Esso descrive:

- La suddivisione dei ruoli e delle responsabilità;
- L'analisi dei rischi e le relative contromisure;
- Il modello di sviluppo adottato;
- La pianificazione temporale (sprint);
- La stima dei costi e il consuntivo periodico.

Il documento è destinato al committente Prof. Vardanega e Prof. Cardin, all'azienda proponente Zucchetti S.p.A. e al gruppo di sviluppo ByteMe.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Second Brain**, proposto da Zucchetti, mira a sviluppare un editor di testo avanzato basato su linguaggio Markdown e potenziato da Large Language Models (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- Scrivere e visualizzare in tempo reale testi in Markdown;
- Interagire con un LLM per generare, riassumere, riscrivere, tradurre e criticare testi;
- Sfruttare il metodo dei “Sei cappelli per pensare” di Edward De Bono per analisi critiche;
- Fornire prompt testuali per generare testo (Distant Writing).

L'obiettivo è creare uno strumento di supporto alla scrittura creativa, esplorando le potenzialità degli LLM nel contesto del note-taking avanzato.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

1. Norme di Progetto v1.0.0 (in corso)
2. Capitolato d'appalto C6: Second Brain
3. Regolamento del progetto didattico

### 1.3.2 Riferimenti informativi

1. Slide del corso di Ingegneria del Software
2. Verbali interni ed esterni
3. Preventivo dei costi e impegni orari v1.1.2 [https://github.com/ByteMe25/ByteMe/blob/main/1\\_Candidatura/PreventivoCosti\\_ImpegniOrari.pdf](https://github.com/ByteMe25/ByteMe/blob/main/1_Candidatura/PreventivoCosti_ImpegniOrari.pdf)
4. Documento Analisi dei Requisiti (in corso) [https://github.com/ByteMe25/ByteMe/blob/main/2\\_RTB/Analisi\\_dei\\_Requisiti.pdf](https://github.com/ByteMe25/ByteMe/blob/main/2_RTB/Analisi_dei_Requisiti.pdf)

## 2 Analisi dei Rischi

In questa sezione vengono identificati i principali rischi che potrebbero influenzare il progetto, valutandone probabilità, gravità e definendo opportune contromisure per mitigarli. Questa analisi aggiorna l'analisi fatta precedentemente nel documento Preventivo dei Costi e degli Impegni Orari, in seguito a un ulteriore e più curato studio dei rischi. I rischi sono classificati in tre categorie: organizzativi, tecnologici e relativi al prodotto. Ciascun rischio è identificato tramite la sigla **R[iniziale]-[numero]**, dove l'iniziale indica la categoria (O = Organizzativo, T = Tecnologico, P = Prodotto).

### 2.1 Rischi organizzativi

I rischi organizzativi riguardano aspetti legati alla gestione del team, alla pianificazione delle attività e alla disponibilità dei membri.

#### 2.1.1 RO-1 - Impegni personali e universitari

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Gli impegni personali e universitari (es. sessioni d'esame) potrebbero limitare la disponibilità temporale di alcuni membri del gruppo.   |
| <b>Probabilità</b>           | Alta                                                                                                                                      |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                     |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Comunicazione anticipata degli impegni, pianificazione flessibile degli sprint, creazione di un calendario condiviso delle disponibilità. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Ridistribuzione dei carichi di lavoro, spostamento delle scadenze non critiche, lavoro asincrono sulle attività non urgenti.              |

#### 2.1.2 RO-2 - Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Differenze di opinione tra i membri del gruppo sulle scelte implementative, tecnologiche o organizzative potrebbero causare conflitti e rallentamenti. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                  |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                  |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Discussioni aperte durante le riunioni, documentazione delle decisioni prese, definizione chiara dei criteri di scelta.                                |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Votazioni democratiche in caso di stallo, mediazione del Responsabile, richiesta di parere al proponente per decisioni critiche.                       |

#### 2.1.3 RO-3 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi

|                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso, con possibili imprecisioni nella pianificazione delle attività e sottostima/sovrastima delle risorse e del tempo necessari. |
| <b>Probabilità</b>           | Alta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Studio di casi simili, consultazione di documentazione di progetti precedenti, adozione di metodologie collaudate (Scrum), consultazioni con i professori o con la proponente.                           |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Revisione continua del Piano di Progetto, tracciamento accurato delle ore, aggiustamenti periodici della pianificazione.                                                                                 |

#### 2.1.4 RO-4 - Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La mancanza di chiarezza riguardo ai ruoli e alle responsabilità all'interno del team può generare confusione, conflitti e ritardi nelle attività. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                              |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                              |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Definizione precisa dei ruoli nel documento Norme di Progetto, rotazione sistematica dei ruoli, comunicazione chiara delle responsabilità.         |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Riunioni di chiarimento, aggiornamento della matrice dei ruoli, intervento del Responsabile per risolvere ambiguità.                               |

#### 2.1.5 RO-5 - Ritardi nello sviluppo

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Possibili ritardi nell'avanzamento delle attività a causa di sottostima dei tempi, imprevisti tecnici o problemi di coordinamento. |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                              |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                               |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Pianificazione conservativa delle attività, buffer temporali tra gli sprint, tracciamento continuo dell'avanzamento.               |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Riorganizzazione delle priorità, aumento del contributo orario, richiesta di estensione delle scadenze al committente.             |

#### 2.1.6 RO-6 - Problemi di comunicazione

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Comunicazioni poco chiare o inefficaci tra i membri del gruppo potrebbero causare fraintendimenti, duplicazione di lavoro e ritardi. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Riunioni periodiche (daily stand-up, weekly sync), utilizzo di canali dedicati (Discord, email o Whatsapp).                          |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Verbalizzazione di tutte le decisioni importanti, richiesta di conferma delle informazioni critiche, intervento del Responsabile.    |

### 2.2 Rischi tecnologici

I rischi tecnologici riguardano aspetti legati alle tecnologie utilizzate, all'integrazione tra componenti e all'apprendimento di nuovi strumenti.

#### 2.2.1 RT-1 - Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'apprendimento di tecnologie nuove (LLM, API REST, framework web) a causa della limitata esperienza pregressa. |
| <b>Probabilità</b>           | Alta                                                                                                                                                        |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                       |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Studio anticipato delle tecnologie, sessioni di formazione interna, utilizzo di tutorial e documentazione ufficiale.                                        |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Palestra, supporto reciproco tra membri, richiesta di assistenza al proponente per aspetti critici.                                                         |

### 2.2.2 RT-2 - Difficoltà nell'integrazione con API di LLM

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Difficoltà nell'integrazione con API di LLM (OpenAI, Gemini,...) o problemi di compatibilità tra le diverse implementazioni.              |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                                     |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                      |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Studio approfondito delle API disponibili, test appropriati, scelta di API ben documentate e supportate, consultazioni con la proponente. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Implementazione di fallback con LLM alternativi, utilizzo di librerie di astrazione, supporto tecnico del proponente.                     |

### 2.2.3 RT-3 - Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo

|                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha scarsa esperienza nell'uso degli strumenti a supporto dello sviluppo e dubbi riguardo il loro utilizzo ottimale.                                         |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                                                                 |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                                 |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Definizione di procedure chiare nel Way of Working (documento Norme di Progetto), formazione interna sugli strumenti, utilizzo di template e configurazioni standard. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Supporto tra pari, consultazione di tutorial online, riduzione della complessità delle configurazioni iniziali.                                                       |

### 2.2.4 RT-4 - Perdita di informazioni

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La perdita di informazioni rappresenta un rischio di impatto importante. Può verificarsi in caso di guasti hardware, errori umani o malfunzionamenti dei sistemi utilizzati. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                                        |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                         |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Backup automatici e regolari, versionamento costante su GitHub, utilizzo di cloud storage (Google Drive) per documenti critici.                                              |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Ripristino da backup, duplicazione delle informazioni su più supporti.                                                                                                       |

## 2.3 Rischi relativi al prodotto

I rischi relativi al prodotto riguardano aspetti legati alla soddisfazione dei requisiti, alla qualità del software e all'aderenza alle aspettative del proponente.

### 2.3.1 RP-1 - Comprensione erranea dei requisiti

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | L'azienda potrebbe essere non soddisfatta dalle modalità scelte nell'attuare lo sviluppo del prodotto a causa di una comprensione errata o incompleta dei requisiti. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                                |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                 |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Incontri frequenti con il proponente, documentazione dettagliata dei requisiti, prototipazione rapida per validare le scelte.                                        |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Revisione e correzione dei requisiti, sviluppo iterativo con feedback continuo, flessibilità nel modificare l'implementazione.                                       |



### 2.3.2 RP-2 - Sottostima/sovrastima dei costi orari

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La sottostima/sovrastima dei costi orari delle attività, dovuta alla mancanza di esperienza del team, può causare ritardi, perdite di tempo e di risorse. |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                                                     |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                      |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Stime conservative, analisi di progetti simili, pianificazione a buffer, tracciamento continuo delle ore effettive.                                       |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Rivalutazione periodica del preventivo, ridistribuzione delle risorse, prioritizzazione delle funzionalità essenziali.                                    |

### 2.3.3 RP-3 - Mancanza di supporto esecutivo

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Possibili difficoltà nel ricevere feedback tempestivi o supporto decisionale dal proponente o dal committente durante lo sviluppo. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                              |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                              |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Definizione di un calendario di incontri regolari, canali di comunicazione chiari, richieste di feedback strutturate.              |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Escalation formale in caso di ritardi, decisioni autonome documentate, lavoro su aspetti non critici in attesa di feedback.        |

## 2.4 Tabella riassuntiva dei rischi individuati

| Codice | Nome                                                        | Probabilità | Gravità |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| RO-1   | Impegni personali e universitari                            | Alta        | Media   |
| RO-2   | Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere           | Bassa       | Media   |
| RO-3   | Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi | Alta        | Alta    |
| RO-4   | Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità            | Bassa       | Media   |
| RO-5   | Ritardi nello sviluppo                                      | Media       | Alta    |
| RO-6   | Problemi di comunicazione                                   | Bassa       | Media   |
| RT-1   | Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie              | Alta        | Media   |
| RT-2   | Difficoltà nell'integrazione con API di LLM                 | Media       | Alta    |
| RT-3   | Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo                 | Media       | Media   |
| RT-4   | Perdita di informazioni                                     | Bassa       | Alta    |
| RP-1   | Comprensione erranea dei requisiti                          | Bassa       | Alta    |
| RP-2   | Sottostima/sovrastima dei costi orari                       | Media       | Alta    |
| RP-3   | Mancanza di supporto esecutivo                              | Bassa       | Media   |

#### Legenda delle categorie:

- **RO:** Rischi Organizzativi (gestione team, pianificazione, disponibilità)
- **RT:** Rischi Tecnologici (tecnologie, strumenti, integrazione)
- **RP:** Rischi relativi al Prodotto (requisiti, costi, supporto)

## 3 Modello di sviluppo

### 3.1 Approccio adottato

Il gruppo ha deciso di adottare il modello **Agile<sub>G</sub>** e in particolare il framework **Scrum<sub>G</sub>**. Questo approccio permette di gestire lo sviluppo in modo iterativo e incrementale, adattandosi rapidamente a cambiamenti nei requisiti e garantendo una consegna continua di valore.

#### 3.1.1 Vantaggi dell'adozione di Scrum

- **Flessibilità:** possibilità di adattare il piano di lavoro in base ai feedback ricevuti;
- **Trasparenza:** meeting periodici (Daily, Sprint Review, Retrospective) garantiscono visibilità sull'avanzamento;
- **Qualità:** revisioni frequenti e testing continuo migliorano la qualità del prodotto;
- **Motivazione del team:** responsabilità condivise e autonomia favoriscono il coinvolgimento.

#### 3.1.2 Organizzazione in sprint

Il lavoro del team è organizzato in sprint della durata di due settimane, al termine dei quali avviene una rotazione dei ruoli. Ciascuno sprint è strutturato nelle seguenti fasi:

- **Sprint Planning<sub>G</sub>:** all'inizio di ogni sprint, il team definisce gli obiettivi, seleziona le attività da svolgere e stima il tempo necessario. Tipicamente questo avviene entro il martedì della prima settimana dello sprint.
- **Sprint Execution<sub>G</sub>:** sviluppo delle attività pianificate, con meeting giornalieri (daily stand-up) o comunicazione asincrona per sincronizzare lo stato dei lavori.
- **Sprint Review<sub>G</sub>:** al termine dello sprint, ogni membro presenta al resto del team quanto realizzato e raccoglie feedback.
- **Sprint Retrospective<sub>G</sub>:** analisi interna per identificare punti di forza, criticità e azioni di miglioramento per lo sprint successivo.

#### 3.1.3 Rotazione dei ruoli

Il gruppo adotta una rotazione sistematica dei ruoli al termine di ogni sprint per garantire:

- Apprendimento completo di tutti i membri su ogni aspetto del ciclo di vita del software;
- Distribuzione equa delle responsabilità;
- Sviluppo di competenze trasversali e maggiore resilienza del team.

I ruoli coperti includono: Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore e Verificatore.

#### 3.1.4 Strumenti di gestione

Per supportare il modello Scrum, il gruppo utilizzerà:

- **GitHub:** per il versionamento del codice e della documentazione;
- **GitHub Issues:** per il tracciamento temporale delle azioni da svolgere e l'assegnazione delle azioni ai componenti;
- **Discord o Whatsapp:** per la comunicazione interna.

## 4 Pianificazione

La pianificazione del progetto è suddivisa nelle seguenti fasi:

1. **Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto**, con esposizione della Lettera di Presentazione, della Valutazione dei Capitolati e del Preventivo dei Costi e degli Impegni Orari (ottobre 2025);
2. **RTB (Requirements and Technology Baseline)**, con esposizione dell'Analisi dei Requisiti, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica (novembre 2025 – gennaio 2026);
3. **PB (Product Baseline)**, con esposizione del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica aggiornati (febbraio – aprile 2026).

### 4.1 Gestione degli sprint

Ogni sprint avrà una durata di **due settimane** e sarà documentato attraverso:

- **Planning**: definizione degli obiettivi e delle attività;
- **Review**: verifica delle attività svolte;
- **Retrospective**: analisi dei rischi occorsi e miglioramenti.

### 4.2 Calendario di progetto

Secondo una stima iniziale fatta all'inizio del periodo relativo alla RTB (2 dicembre 2025), il gruppo ByteMe si impegna a rispettare le seguenti scadenze temporali per le revisioni:

| Revisione                                               | Data prevista   |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Requirements and Technology Baseline <sub>G</sub> (RTB) | 15 gennaio 2026 |
| Product Baseline <sub>G</sub> (PB)                      | 15 marzo 2026   |
| Customer Acceptance <sub>G</sub> (CA)                   | 15 aprile 2026  |

### 4.3 Preventivo iniziale

Il preventivo iniziale, calcolato in fase di candidatura, ammonta a **11.395 euro** per un totale di **558 ore** di lavoro. La distribuzione delle ore per ruolo è la seguente:

| Ruolo          | Ore totali | Costo orario (€) | Costo totale (euro) |
|----------------|------------|------------------|---------------------|
| Responsabile   | 64         | 30               | 1920                |
| Amministratore | 83         | 20               | 1660                |
| Analista       | 80         | 25               | 2000                |
| Progettista    | 85         | 25               | 2125                |
| Programmatore  | 130        | 15               | 1950                |
| Verificatore   | 116        | 15               | 1740                |
| <b>Totale</b>  | <b>558</b> |                  | <b>11.395</b>       |

## 5 Studio dei Capitolati e Assegnazione dell'Appalto

Periodo: ottobre 2025

### 5.1 Attività svolte

In questa fase preliminare il gruppo ByteMe ha svolto diverse attività per preparare la candidatura al capitolato C6 "*Second Brain*" proposto da Zucchetti.

Dopo aver analizzato tutti i capitolati proposti, il gruppo ha individuato quelli di maggiore interesse, concentrandosi in particolare sul C6 per il suo potenziale tecnologico e per l'opportunità di lavorare con tecnologie innovative come i Large Language Models (LLM). Per supportare la candidatura, è stata creata un'organizzazione GitHub omonima al gruppo e una repository principale per ospitare tutta la documentazione del progetto.

Successivamente, il gruppo ha organizzato un incontro conoscitivo con il referente aziendale Gregorio Piccoli di Zucchetti, durante il quale sono stati chiariti dubbi riguardanti:

- le tecnologie consigliate per lo sviluppo front-end e back-end;
- le funzionalità da implementare per il prodotto richiesto;
- il livello di autonomia concessa nelle scelte implementative;
- le modalità di integrazione con API di LLM;
- le aspettative rispetto alle fasi di sviluppo del Proof of Concept (PoC) e del Minimum Viable Product (MVP).

Parallelamente, sono stati redatti tutti i documenti necessari per la candidatura:

- la **Lettera di presentazione**, in cui il gruppo si è presentato al committente illustrando le motivazioni per la scelta del capitolato;
- la **Valutazione dei capitolati**, contenente l'analisi comparativa di tutti i progetti disponibili e la giustificazione della scelta finale;
- il **Preventivo dei costi e impegni orari**, con la stima delle ore di lavoro per ruolo e il costo totale del progetto.

In questa fase sono state inoltre definite le prime regole del **Way of Working** del gruppo, stabilendo strumenti comuni per la comunicazione, la gestione dei task e il versionamento. Sono stati redatti e conservati i verbali di tutti gli incontri interni ed esterni, che documentano le decisioni prese e i progressi compiuti.

Dopo la presentazione della candidatura, il gruppo ha ricevuto feedback positivi dal committente e, dopo alcuni perfezionamenti organizzativi e documentali, la candidatura è stata approvata, permettendo così l'avvio ufficiale del progetto e l'inizio della fase di **Requirements and Technology Baseline (RTB)**.

## 6 Requirements and Technology Baseline (RTB)

Periodo: novembre 2025 - gennaio 2026

### 6.1 Introduzione

La fase RTB (*Requirements and Technology Baseline*) comprende diversi obiettivi da soddisfare, di seguito elencati:

- **Definire i requisiti e i casi d'uso**, in accordo con la proponente Zucchetti, nel documento di Analisi dei Requisiti;
- **Dimostrare l'adeguatezza, la compatibilità e la fattibilità** delle tecnologie e librerie scelte tramite il Proof of Concept<sub>G</sub> (PoC);
- **Sperimentare l'integrazione con Large Language Models (LLM)** per valutare le prestazioni nell'ambito del note-taking avanzato;
- **Progettare l'architettura del sistema** editor Markdown con integrazione AI.

A supporto di tali attività vi sono i seguenti obblighi documentali:

- **Analisi dei Requisiti**: documento che definisce i casi d'uso, i requisiti funzionali e non funzionali del sistema;
- **Piano di Progetto**: il presente documento, che pianifica attività, risorse e tempistiche;
- **Piano di Qualifica**: documento che identifica le metriche e le strategie necessarie per garantire qualità al prodotto finale;
- **Glossario**: documento che fornisce definizioni chiare e precise di termini ambigui o che necessitano di chiarire il contesto in cui vengono usati;
- **Norme di Progetto**: documento che definisce le regole che il gruppo dovrà rispettare durante lo svolgimento del progetto;
- **Verbali** interni ed esterni.

Ciascuno dei documenti elencati sarà archiviato nella repository GitHub e sarà visibile nel sito web del gruppo.

I periodi presentati in questa sezione saranno descritti tramite le fasi di **sprint planning** (Pianificazione), **sprint review** (Consuntivo) e **sprint retrospective** (Retrospettiva). Per ogni sprint verranno tracciate e riportate le ore di lavoro di ciascun membro, in modo da monitorarne l'avanzamento rispetto alla pianificazione iniziale.

## 6.2 Sprint 1: Inizio scrittura documentazione per RTB

Periodo: 17 novembre 2025 - 30 novembre 2025

### 6.2.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 17 novembre 2025
- **Data fine:** 30 novembre 2025
- **Obiettivi:**
  - Brainstorming e inizio analisi degli scenari del prodotto;
  - Stesura scenari e casi d'uso individuati nelle riunioni interne e durante l'incontro con l'azienda Zucchetti avvenuto in data 11 novembre 2025;
  - Stesura iniziale dei documenti principali (Norme di Progetto, Glossario, Analisi dei Requisiti);
- **Ruoli assegnati:**
  - Joseph Grant: Responsabile e Analista;
  - Chiara Grossele: Amministratore e Verificatore;
  - Tommaso Tombacco: Amministratore e Analista;
  - Giulia Barzon: Analista e Verificatore;
  - Elisa Marchioro: Analista e Verificatore;
  - Matteo Cuogo: Analista e Verificatore.
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4, RP-1, RP-2

### 6.2.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 2  | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Chiara Grossele     | 0  | 3   | 0   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 2   | 2   | 0  | 0  | 0  | 4      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 4   | 0  | 0  | 1  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 2   | 0  | 0  | 1  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 5   | 14  | 0  | 0  | 6  | 26     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 100 | 350 | 0  | 0  | 90 | 600    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.2.3 Review

Durante questo sprint il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- **Assegnazione ruoli:** Sono stati assegnati i ruoli per il periodo, con particolare attenzione alle responsabilità di ciascuno.
- **Brainstorming e analisi:** Abbiamo avanzato diverse ipotesi sui requisiti e casi d'uso possibili per il progetto e abbiamo iniziato a studiarli e raccogliarli in un documento provvisorio;
- **Suddivisione del lavoro:** Gli amministratori hanno ripartito il lavoro di analisi dei casi d'uso tra i membri del team;
- **Gestione repository:** Tutti i membri hanno imparato a modificare il sito di GitHub e a gestire la repository del progetto;

#### 6.2.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re  | Am | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 1,5 | 0  | 3   | 0  | 0  | 0  | 4,5    |
| Chiara Grossele     | 0   | 3  | 0   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 0   | 1  | 2   | 0  | 0  | 0  | 3      |
| Elisa Marchioro     | 0   | 0  | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Giulia Barzon       | 0   | 0  | 5   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0   | 0  | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| <b>Ore totali</b>   | 1,5 | 4  | 16  | 0  | 0  | 3  | 24,5   |
| <b>Costo totale</b> | 45  | 80 | 400 | 0  | 0  | 45 | 570    |

#### 6.2.5 Retrospettiva

Il gruppo ha riscontrato alcuni dubbi sulla correttezza e completezza dei casi d'uso individuati durante il brainstorming iniziale. Per risolvere queste incertezze, è stato deciso di organizzare un incontro con l'azienda proponente Zucchetti all'inizio del prossimo sprint, in modo da mitigare il rischio RO-4. Non si sono verificate problematiche relative a impegni universitari o personali, il gruppo è stato collaborativo e ha avuto una buona comunicazione. Il team ha dovuto consultare varie fonti per organizzare bene le attività di analisi dei requisiti e dei casi d'uso e per la scrittura dei documenti (RO-3).

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Creazione di issues, project board e milestones nella repository;
- Sistemazione del sito web del progetto;
- Aggiornamento del Way of Working e del Glossario;
- Scrittura dell'introduzione del documento di Analisi dei Requisiti;
- Stesura iniziale del documento Piano di Progetto;
- Individuazione definitiva dei casi d'uso e dei requisiti.

## 6.3 Sprint 2: Discussione e scrittura dei casi d'uso

Periodo: 1 dicembre 2025 - 14 dicembre 2025

### 6.3.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 1 dicembre 2025
- **Data fine:** 14 dicembre 2025
- **Obiettivi:**
  - Incontro con Zucchetti per discutere i casi d'uso identificati;
  - Correzione e completamento dei casi d'uso individuati;
  - Scrittura del documento formale di Analisi dei Requisiti comprendente i casi d'uso precedentemente individuati;
  - Studio e scrittura dei requisiti funzionali e non funzionali derivanti dai casi d'uso individuati;
  - Scrittura del Piano di Progetto;
  - Aggiornamento delle Norme di Progetto e del Glossario;
  - Stesura iniziale del Piano di Qualifica;
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Responsabile e Analista;
  - Giulia Barzon: Amministratore e Analista;
  - Elisa Marchioro: Amministratore e Analista;
  - Joseph Grant: Analista e Verificatore;
  - Chiara Grossele: Analista e Verificatore;
  - Tommaso Tombacco: Analista e Verificatore.
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RP-1, RP-2

### 6.3.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 4   | 0  | 0  | 2  | 6      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 3   | 2   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 4   | 4   | 0  | 0  | 0  | 8      |
| Matteo Cuogo        | 3  | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 7   | 19  | 0  | 0  | 5  | 34     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 140 | 475 | 0  | 0  | 75 | 780    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.3.3 Review

Durante questo sprint il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Incontro con l'azienda Zucchetti in data 2 dicembre 2025 per discutere sui casi d'uso individuati;
- Correzione e completamento dei casi d'uso individuati: sono state fatte delle correzioni e delle precisazioni come suggerito da Zucchetti;
- Scrittura iniziale del Piano di Progetto, fino allo sprint corrente;
- Aggiornamento delle Norme di Progetto e del Glossario;



#### 6.3.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An    | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-------|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 3     | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 2,5   | 0  | 0  | 1  | 3,5    |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 3,5   | 0  | 0  | 1  | 4,5    |
| Elisa Marchioro     | 0  | 4   | 2,5   | 0  | 0  | 0  | 6,5    |
| Giulia Barzon       | 0  | 4   | 5     | 0  | 0  | 0  | 9      |
| Matteo Cuogo        | 2  | 0   | 3     | 0  | 0  | 0  | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 8   | 19,5  | 0  | 0  | 3  | 32,5   |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 160 | 487,5 | 0  | 0  | 45 | 752,5  |

#### 6.3.5 Retrospettiva

Il gruppo si è impegnato nella finalizzazione dei casi d'uso e nella creazione dei requisiti. Il gruppo ha discusso ampiamente in riunione sui requisiti e ha trovato numerose difficoltà nella loro creazione. Nessun membro del team ha avuto particolari problemi di impegno. Infine il gruppo ha deciso di aggiornare le tabelle di versionamento con una casella per i verificatori, permettendogli di segnare la loro verifica anche in assenza di modifiche. Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Scrittura dei requisiti;
- Discussione sul Piano di Qualifica
- Aggiornamento del glossario e del piano di progetto

## 6.4 Sprint 3: Completamento documentazione RTB

Periodo: 15 dicembre 2025 - 28 dicembre 2025

### 6.4.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 15 dicembre 2025
- **Data fine:** 28 dicembre 2025
- **Obiettivi:**
  - Scrittura definitiva dei requisiti
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Amministratore e Analista
  - Giulia Barzon: Responsabile e Analista
  - Elisa Marchioro: Analista e Verificatore
  - Joseph Grant: Amministratore e Analista
  - Chiara Grossele: Analista e Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Analista e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4

### 6.4.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 3   | 3   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Giulia Barzon       | 2  | 0   | 4   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 3   | 3   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 6   | 19  | 0  | 0  | 6  | 33     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 120 | 475 | 0  | 0  | 90 | 745    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.4.3 Review

Durante questo sprint il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Scrittura dei requisiti;
- Verifica dei requisiti;
- Scrittura del documento ufficiale dell'analisi dei requisiti.

### 6.4.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 3   | 1   | 0  | 0  | 0  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 2   | 0  | 0  | 1  | 3      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 2   | 0  | 0  | 2  | 4      |
| Giulia Barzon       | 1  | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 3      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 4   | 2   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 7   | 12  | 0  | 0  | 4  | 24     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 140 | 300 | 0  | 0  | 60 | 530    |

#### **6.4.5 Retrospettiva**

Il gruppo ha redatto i requisiti partendo dai casi d'uso e li ha poi verificati tramite un controllo incrociato, correggendo eventuali errori. Le attività hanno subito un leggero rallentamento a causa di altri impegni universitari, ma la situazione è stata gestita efficacemente grazie alla comunicazione tra i membri del gruppo. Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Versione finale del documento dell'analisi dei requisiti;
- Scrittura del documento Piano di Qualifica;
- Inizio sviluppo del PoC.

## 6.5 Sprint 4: Completamento documentazione RTB

Periodo: 29 dicembre 2025 - 11 gennaio 2026

### 6.5.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 29 dicembre 2025
- **Data fine:** 11 gennaio 2026
- **Obiettivi:**
  - Versione finale del documento dell'analisi dei requisiti;
  - Scrittura del documento Piano di Qualifica;
  - Inizio sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Progettista e Verificatore
  - Giulia Barzon: Amministratore e Programmatore
  - Elisa Marchioro: Amministratore e Programmatore
  - Joseph Grant: Programmatore e Verificatore
  - Chiara Grossele: Responsabile e Progettista
  - Tommaso Tombacco: Amministratore e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-5

### 6.5.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj  | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|----|-----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 0  | 0   | 4   | 1  | 5      |
| Chiara Grossele     | 2  | 0   | 0  | 3   | 0   | 0  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 2   | 0  | 0   | 4   | 0  | 6      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 2   | 0  | 0   | 4   | 0  | 6      |
| Giulia Barzon       | 0  | 2   | 0  | 0   | 4   | 0  | 6      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 0  | 3   | 0   | 2  | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 6   | 0  | 6   | 16  | 3  | 33     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 120 | 0  | 120 | 240 | 45 | 585    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.5.3 Review

Durante questo sprint il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- 

### 6.5.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj  | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 7      |
| Chiara Grossele     | 0  | 3   | 3   | 0   | 0   | 0   | 7      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 7      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 7      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 7      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 7   | 6   | 5   | 12  | 9   | 42     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 140 | 150 | 125 | 180 | 135 | 820    |

### **6.5.5 Retrospettiva**

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- 
-

## **7 Product Baseline Periodo: febbraio - aprile 2026**

### **7.1 Introduzione**